

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: POP-CAL-014 (REV 04)

Calibração de Multímetros Digitais de Bancada e Portáteis

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Estabelecer o método padronizado para calibração de multímetros digitais de 3½ a 6½ dígitos.

Aplica-se às grandezas: Tensão Contínua (DCV), Tensão Alternada (ACV), Corrente (DCI/ACI) e Resistência.

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS OBRIGATÓRIAS

Temperatura de ensaio: $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ (Registrar no início e término)

Umidade Relativa: entre 30% e 70%

Tempo de aclimação térmico na bancada: mínimo de 60 minutos com instrumento desenergizado.

3. ROTEIRO PASSO A PASSO NA BANCADA

1. Inspeccionar visualmente o gabinete, bornes, fusíveis de proteção e integridade do display.
2. Ligar o calibrador multifunção Fluke 5522A e aguardar 30 minutos de warm-up.
3. Conectar a UUT utilizando cabos de cobre eletrolítico trançados com conectores tipo banana banhados a ouro.
4. Ajustar a UUT na escala de teste correspondente.
5. Aplicar os pontos prescritos na planilha de calibração em ordem estritamente ascendente.
6. Aguardar a estabilização de 5 segundos antes de anotar a leitura da UUT.
7. Realizar 3 repetições nos pontos com maior incerteza.

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DESVIO MÁXIMO

O erro fiducial não deve ultrapassar a tolerância do fabricante acrescida da incerteza expandida ($k=2$).